

Capítulo 1

Teoria de Morse

- o principal objetivo do capítulo é ilustrar a relação entre a Topologia Algébrica e outras áreas da matemática como, por exemplo, Topologia Diferencial, Teoria das Singularidades e Sistemas Dinâmicos.
- daremos prova alternativa (sem usar o teorema de Lefschetz) do teorema de Poincaré-Hopf.
- Nesta subsecção, veremos que toda variedade diferenciável possui o mesmo tipo de homotopia que um CW-complexo. De maneira mais precisa, se **DMfd** é a subcategoria cheia de **Mfd** formada pelas variedades diferenciáveis (e aplicações *contínuas!*), então existe um mergulho de sua categoria homotópica em $\mathcal{H}\mathbf{CW}$.

1.1 Homotopia

Dada uma função diferenciável $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ definida numa variedade compacta M , utilizemos de M_a^b para representar o conjunto dos pontos $x \in X$ tais que $a \leq f(x) \leq b$. No limite em que a ou b explodem, escrevamos M^b ou M_a . Queremos determinar a classe de homotopia de M . Para tanto, observemos que, se $b \geq b'$, então $M^{b'} \subset M^b$. Desta forma, se $\iota : M^{b'} \rightarrow M^b$ admitir uma retração fraca, então $M^{b'}$ e M^b terão o mesmo tipo de homotopia, mostrando-nos que, do ponto de vista homotópico, não há nada de interessante na faixa $M_{b'}^b$, permitindo-nos colapsá-la.

Observamos que, se existir uma f tal que o procedimento anterior pode ser aplicado para quaisquer b e b' , então sempre será possível colapsar a região $M_{b'}^b$, de modo que a variedade M terá o mesmo tipo de homotopia que M^b , seja qual for o b .

Observamos, ainda, a inexistência de uma f que satisfaça o procedimento para quaisquer b e b' , ao mesmo tempo que seja injetiva num certo $b'' \in \mathbb{R}$. Isto é, tal que $f(x) = b''$ para um único $x \in M$. Com efeito, se existisse uma função cumprindo ambas as requisições, então M teria o mesmo tipo de homotopia que $M^{b''}$, que é um ponto. No entanto, como comentamos anteriormente, não há variedade simultaneamente compacta e contrátil.

Como consequência, se pudermos escolher uma função injetiva num valor (digamos $b'' \in \mathbb{R}$) para tentarmos descrever a homotopia de uma variedade M , veremos que existem b e b' tais que as faixas $M_b^{b''}$ e $M_{b'}^{b''}$ não podem ser colapsadas. O exemplo abaixo nos mostra que qualquer variedade admite diversas de tais funções. Como consequência, em toda variedade existem faixas cuja homotopia é interessante.

Exemplo 1.1.1. Dada uma variedade M , mergulhando-a em algum $\mathbb{R}^n$, fixemos um ponto $x \in M$ e consideremos a função $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada ponto $y \in M$ associa a sua altura com respeito a M em x , visto enquanto subespaço de $\mathbb{R}^n$. Tal função é evidentemente diferenciável e o único ponto com altura zero é o próprio x .

No exemplo anterior, o único ponto $x \in M$ com altura zero satisfaz $Df_x = 0$. Em outras palavras, a presença de um ponto crítico da função altura em certas faixas impediu que estas pudessem ser colapsadas. Vejamos que não há outra situação que impeça o colapso de faixas:

Proposição 1.1.1. *Se M_a^b não contém pontos críticos de funções $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, de classe C^2 , então o espaço M^a é retrato deformado de M^b .*

Demonstração. Como discutimos no oitavo capítulo, para que um subespaço $A \subset B$ seja retrato deformado de B , basta existir um fluxo φ_t entre eles, bem como uma função contínua $\tau : B \rightarrow \mathbb{R}$ que se anula em A . Estando no contexto das variedades diferenciáveis, a ideia é tomar φ_t como sendo o fluxo de um campo. Pensando em f como a função altura de um ponto em M^a , vê-se que tal fluxo deve ir na direção oposta àquela de maior crescimento de f . Isto nos leva a considerar o gradiente de f . Para definir $\text{grad} f$, precisamos de alguma noção de produto interno em cada espaço tangente de M . Uma maneira de fazer isso é mergulhar M em algum $\mathbb{R}^n$, ver cada TM_x como subespaço de $\mathbb{R}^n$ e utilizar do produto interno do próprio $\mathbb{R}^n$. Feito isto, consideramos o gradiente $\text{grad} f$ como sendo o campo tal que $\langle \nabla f(x), v \rangle = df_x(v)$. Sendo f de classe C^2 , o campo assim definido é C^1 e, portanto, possui fluxo. Para garantir que este fique definido entre M^a e M^b , normalizamos $\text{grad} f$. Isto é, tomamos o campo X , que a cada $x \in M_a^b$ associa

$$X(x) = -\frac{\text{grad} f(x)}{\langle \text{grad} f(x), \text{grad} f(x) \rangle}.$$

Utilizando de partições da unidade, tal campo é estendido à variedade M inteira. Sejam X a referida extensão e X_t o seu fluxo. A função $\tau : M^b \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $\tau(x) = f(x) - a$, é contínua e evidentemente se anula em M^a . Diante disso, $r(x) = X_{\tau(x)}$ é retração de M^b em M^a , ao passo que $X_{t\tau(x)}$ é homotopia entre $\iota \circ r$ e id_{M^b} , garantindo o que havíamos afirmado. $\square$

Exemplo 1.1.2. Uma maneira simples de identificar pontos críticos de uma função é a seguinte: gdfgdgdfgdgdfg

A questão agora é: se existir um ponto crítico de f em M_a^b , será possível determinar o tipo de homotopia de tal região? A resposta é afirmativa: se existe um único ponto crítico $x \in M$ de f em M_a^b , digamos com $f(x) = c$, então também existem $\varepsilon > 0$, um natural λ e uma λ -célula e^λ , tais que o *pushout* de e^λ em $M^{c-\varepsilon}$ ao longo de ∂e^λ é um retrato deformado de $M^{c-\varepsilon}$. Para uma prova, confira, por exemplo, as páginas 14-20 de [??]. As referências [??] seguem a mesma linha de demonstração.

A ideia é essencialmente a seguinte: dfdsfdfsdfds

- M é homotópico a CW-complexo.

Conjugação

A homotopia de uma variedade compacta M fica determinada pelo comportamento local das funções $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, próximas de seus pontos críticos. Diante disso, surge interesse em determinar classes de funções que tenham uma descrição simples nas proximidades de tais pontos. Este é um problema bastante interessante, do qual se ocupa toda uma área da matemática: a *Teoria das Singularidades* (veja, por exemplo, ??). Nela se procura estabelecer, a menos de noções de equivalência, o comportamento de funções nas vizinhanças de pontos. Ali se tem mais ou menos o mesmo espírito que a teoria das formas canônicas possui na Álgebra Linear.

As noções de equivalência mais usuais dentro da Teoria das Singularidades são as de *conjugações locais*: diz-se que uma função $f : M \rightarrow M'$ é C^k -conjugada a $g : N \rightarrow N'$ num ponto $x \in M$ quando é possível obter difeomorfismos h e h' de classe C^k , respectivamente definidos nas vizinhanças de x e de $f(x)$, sendo tais que $h' \circ f = g \circ h$. Por exemplo, quando $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, então h e h' nada mais são que sistemas de coordenadas de M e de M' .

Observamos que o problema de determinar a classe de conjugação local de funções se traduz no problema de classificação de certas categorias: seja $\mathcal{B}_*^k \subset \mathcal{B}(\mathbf{Diff})$ a categoria cujos objetos são os pares (f, x) , em que $f : M \rightarrow M'$ é uma aplicação entre variedades diferenciáveis e $x \in M$ é um ponto qualquer. Um morfismo entre (f, x) e (g, y) é formado de funções h e h' , ambas de classe C^k e respectivamente definidas em vizinhanças de x e de y , com $h' \circ f = g \circ h$. Então, como logo se convence, f é conjugada a g em x se, e somente se, existe um y tal que (f, x) é isomorfo a (g, y) .

Exemplo 1.1.3. Uma função $f : M \rightarrow M'$ é localmente trivial se, e somente se, é conjugada, nas vizinhanças de cada ponto, a um fibrado trivial com base em M' . Segue, daí, que a classe de conjugação local de um fibrado localmente trivial independe do ponto, sendo totalmente determinada pela classe de homeomorfismo da fibra típica de f . Assim, diferentemente do que acontece na Teoria dos Fibrados, dentro da Teoria das Singularidades em geral não se tem interesse por funções que sejam localmente triviais.

Exemplo 1.1.4. Toda função tem comportamento determinado nas vizinhanças de um ponto que não é crítico: se $f : M \rightarrow M'$ é tal que Df_x é injetiva, então ela é conjugada em x à inclusão de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$. Por sua vez, se tal transformação linear é sobrejetiva, então f é localmente conjugada à projeção de $\mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m$ em $\mathbb{R}^m$. Finalmente, se a derivada Df_x é um isomorfo, então f é localmente conjugada à identidade de $\mathbb{R}^n$. Tais conjugações correspondem a resultados respectivamente conhecidos como *formas locais da imersão e da submersão*, assim como *teorema da função inversa*. Eles nos dizem que, para qualquer par (f, x) , se x é regular (no sentido de que Df_x é injetiva e/ou sobrejetiva), então sua classe de isomorfismo é conhecida.

Exemplo 1.1.5. No oitavo capítulo, classificamos subcategorias de $\mathcal{B}(\mathbf{Diff})$. Uma ideia seria utilizar destes resultados para obter informações sobre $\mathcal{B}_*^k$. No entanto, por dois motivos, tal estratégia não produz novos frutos. Em primeiro lugar, todos os fibrados anteriormente classificados são localmente triviais e estes, como vimos no primeiro exemplo, já possuem classes de conjugação local conhecidas. Em segundo lugar, as funções $f : M \rightarrow M'$ lá consideradas têm derivada sobrejetiva em cada ponto. Do último exemplo segue, mais uma vez, que suas classes de conjugações já são conhecidas. Também não se deve esperar que a recíproca desta estratégia seja frutífera: a classificação de $\mathcal{B}_*^k$ é *local* enquanto que a classificação de fibrados principais é *global*. E, dificilmente, um resultado local implica outro global.

É nas vizinhanças de pontos críticos que a classificação por conjugações locais fica bem mais complicada e que entram as ferramentas e os resultados da Teoria das Singularidades. Ainda assim, se nos restringimos à subcategoria cheia de $\mathcal{B}_*^k$ formada pelos pares (f, x) , em que f toma valores reais e x é ponto crítico, ali contamos com um invariante natural: trata-se da dimensão do maior subespaço restrito ao qual D^2f_x é estritamente negativa. Ele é chamado de *índice* do ponto crítico x .

Tal invariante é bastante útil. Por exemplo, quando $Df_x = 0$, digamos com $f(x) = c$, então a dimensão da célula e^λ que deve ser colada em $M^{c-\varepsilon}$ para que este seja um retrato deformado de $M^{c+\varepsilon}$ é, precisamente, o índice λ de x . Por sua vez, se consideramos apenas pontos críticos *não-degenerados*, no sentido de que para toda carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ a matriz associada à D^2f_x tem determinante diferente de zero, então o índice de x classifica f em suas vizinhanças. Com efeito, em tais condições f é conjugada em x à função quadrática $p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$p(x_1, \dots, x_n) = f(x) - x_1^2 - \dots - x_\lambda^2 + x_{\lambda+1}^2 + \dots + x_n^2, \quad (1.1)$$

a qual se vê determinada pelo número λ . Este, como facilmente se convence (bastando derivar duas vezes a expressão acima), é o índice de x .

Funções de Morse

Uma correspondência $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ é dita ser *de Morse* quando todos os seus pontos críticos são não-degenerados. Pelo o que acabamos de discutir, módulo conjugação, elas possuem comportamento simples nas vizinhanças de cada um de tais pontos e, portanto, são particularmente interessantes no estudo da homotopia das variedades. Desta forma, resta saber quais são as variedades que admitem funções de Morse, algo que passamos a discutir.

Dentro da Teoria das Singularidades, tendo conseguido classificar certos tipos de funções, procura-se saber se tal classificação é estável e/ou genérica. Intuitivamente, ela será *estável* quando pequenas perturbações de funções classificáveis produzirem funções que ainda podem ser classificadas. Por sua vez, ela será *genérica* quando a maioria das aplicações puder ser classificada segundo um certo procedimento.

Relembremos que, em geral, a estabilidade e/ou generalidade de um conjunto é obtida mostrando que este é aberto e/ou denso em algum espaço. Como pode ser conferido no sexto capítulo de [??], ou mesmo na secção 5.5 de [??], em qualquer variedade M , as funções de Morse de classe C^k definem um subconjunto aberto e denso de $C^k(M; \mathbb{R})$ na topologia C^k .

Assim, quando ligeiramente perturbada toda correspondência C^k se torna uma função de Morse de mesma diferenciabilidade. Em particular, como $C^\infty(M; \mathbb{R})$ é denso em $C^1(M; \mathbb{R})$ na topologia C^1 , é sempre possível tomar funções de Morse que sejam infinitamente diferenciáveis.

1.2 Dinâmica

Na secção anterior, utilizamos de funções a valores reais para tentar tirar informações sobre a homotopia da variedade em que estão definidas. Durante o processo, o campo gradiente de f ocupou um papel fundamental. Por conta disso, nesta secção adotamos uma abordagem mais moderna da Teoria de Morse dando maior atenção à $\text{grad}f$. Isto conectará Topologia Algébrica à teoria dos Sistemas Dinâmicos.

Iniciamos observando que os pontos críticos de $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ correspondem precisamente às singularidades de seu gradiente. Assim, o comportamento local de f nas vizinhanças de um ponto crítico há de ser descrito pelo comportamento de $\text{grad} f$ perto da correspondente singularidade. Por sua vez, quando nos referimos ao comportamento de um campo X , falamos de seu *retrato de fase*: trata-se da órbita da ação $\varphi : \mathbb{R} \times M \rightarrow M$, definida pelo fluxo de X . Isto é, do espaço quociente de M pela relação que identifica pontos que estão na mesma trajetória.

Evidentemente, um ponto $x \in M$ é singularidade de X se, e somente se, sua órbita relativamente ao fluxo de X é formado do próprio x . Por sua vez, se x não é singularidade, então $X(x) \neq 0$, de modo que o caminho $\gamma_x : \mathbb{R} \rightarrow M$ que parte de x tem derivada não-nula em cada instante de tempo e, portanto, é uma imersão. Consequentemente, pelo teorema de classificação das variedades unidimensionais, a órbita de x é homeomorfa à reta ou ao círculo $\mathbb{S}^1$ (neste último caso, diz-se que a órbita é *periódica*). Isto explicita a vantagem de se olhar para o retrato de fase de um campo: ele nos dá uma decomposição da variedade subjacente em termos de entidades unidimensionais.

Costuma-se considerar uma versão orientada do retrato de fase: se uma órbita não é um ponto, situação em que admite orientação trivial, então ela é subvariedade imersa de $\mathbb{R}$. Assim, basta considerar uma orientação na reta e transferi-la às órbitas por meio das imersões. Em geral se considera a orientação positiva de $\mathbb{R}$, de modo que as órbitas ficam orientadas no sentido de crescimento do tempo.

Conjugação

No estudo local das funções diferenciáveis $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, consideramo-las apenas módulo conjugação local. Isto nos permitiu buscar, dentro da classe de conjugação, aquele representante que tenha um formato mais simples.

No contexto dos campos vetoriais, a relação natural de equivalência é a de conjugação local de seus fluxos: diz-se que X é C^k -conjugado a Y em $x \in M$ quando existe difeomorfismo h , de classe C^k e definido em vizinhanças de x , sendo tal que $h \circ X_t = Y_t \circ h$ para todo t suficientemente pequeno. De imediato, isto assegura que h mapeia o retrato de fase de X no retrato de fase de Y . Isto é, h leva curvas integrais de X que passam em pontos próximos de x em curvas integrais de Y que passam próximas de $h(x)$.

A conjugação local não só induz um mapeamento entre retratos de fase como também os preserva. Mais precisamente, se x é singularidade de X e este é localmente conjugado a Y nas vizinhanças de x , digamos por um difeomorfismo h , então $h(x)$ é singularidade de Y . Por sua vez, se x pertence a uma órbita periódica inteiramente contida no domínio de h , então $h(x)$ também faz parte de uma órbita periódica. O mesmo se passa com órbitas homeomorfas à reta.

Exemplo 1.2.1. A forma local das imersões classifica as funções a valores reais nas vizinhanças de qualquer ponto que não é crítico. Analogamente, campos de vetores podem ser classificados nas vizinhanças de pontos não singulares. A ideia é a seguinte: se $X(x) \neq 0$, então a órbita de x é homeomorfa à reta ou ao círculo. No entanto, se nos restringimos a um intervalo suficientemente próximo do zero, podemos supô-la homeomorfa à reta. Por continuidade nas condições iniciais, há uma vizinhança U de x na qual cada ponto é não-singular. Repetindo o argumento anterior, conclui-se que U é coberta por segmentos homeomorfos à retas. Desta forma, uma vez fixado $v \in \mathbb{R}^n$, há um homeomorfismo h que manda os segmentos que cobrem U nas retas $t \cdot v + x$. Ora,

$\varphi(x, t) = t \cdot v + x$ é precisamente o fluxo do campo constante em v , ao qual X se vê localmente conjugado por h . Uma demonstração formal pode ser encontrada na página 40 de [??].

Como comentamos na secção anterior, o índice de $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ num ponto crítico é invariante por conjugações locais. Pontos críticos correspondem às singularidades, para as quais também se têm uma noção de índice. Afirmamos que o índice de um ponto singular x de X é invariante por conjugações no fluxo. Com efeito, para qualquer Y , os fluxos X_t e Y_t são homotópicos. Portanto, para cada homeomorfismo h , X_t e $Y_t \circ h$ também o são. Em contrapartida, se há conjugação local h entre X e Y , então $h(x)$ é singularidade Y e, portanto, ponto fixo de $Y_t \circ h$. Aplicações homotópicas possuem mesmo grau, de modo que $\text{ind}(X, x) = \text{ind}(Y, h(x))$.

Hiperbolicidade

No contexto dos campos de vetores, resta saber o que substitui os pontos críticos não-degenerados e quem são os análogos das funções de Morse. Com isto em mente, seja x ponto crítico de $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, que correspondente a uma singularidade de $\text{grad} f : M \rightarrow TM$. Vendo tal campo como aplicação diferenciável entre variedades, faz sentido calcular a sua derivada em x , que é uma transformação de TM_x em $T(TM)_{(x,0)} \simeq TM_x$.

Como logo se vê, para todo sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, a matriz associada à derivada de $\text{grad} f$ em x é precisamente a matriz da forma bilinear $D^2 f_x$ neste mesmo sistema de coordenadas. Consequentemente, ela é simétrica e, portanto, todos os seus autovalores estão no eixo real. Em particular, o ponto crítico x é não-degenerado se, e somente se, nenhum dos referidos autovalores é nulo.

Esta discussão motiva a seguinte definição: diz-se que uma singularidade x de um campo de vetores X é *hiperbólica* quando DX_x não possui autovalores com parte real nula. Assim, tais singularidades são os análogos dos pontos críticos não-degenerados.

Pelo lema de Morse, toda função real f é classificável nas vizinhanças de um ponto crítico não-degenerado, com classificação determinada pelo índice do ponto crítico em questão. Já vimos que o índice de uma singularidade é invariante por conjugações no fluxo. Em analogia ao estudo das funções reais, gostaríamos de saber se, sob a hipótese de hiperbolicidade, tal invariante classifica o campo módulo conjugações locais.

A resposta é afirmativa: primeiro se demonstra que o índice classifica campos lineares (isto é, prova-se que se a origem é singularidade hiperbólica de duas transformações lineares, ambas com o mesmo índice, então estas são conjugadas). Em seguida, faz-se uso do *teorema de Hartman-Grobman*, segundo o qual todo campo X é conjugado, nas vizinhanças de uma singularidade hiperbólica x , à sua derivada DX_x . Desta forma, se dois campos X e Y possuem respectivas singularidades hiperbólicas x e y , ambas de mesmo índice, então estes são localmente conjugados a suas correspondentes derivadas. Por invariância, DX_x e DY_y possuem o mesmo índice na origem e, portanto, são campos conjugados. O resultado vêm, então, por transitividade. Veja a secção 2.4 de [??]. Outra boa opção é o quinto capítulo de [??].

Exemplo 1.2.2. Como consequência direta de tal classificação, segue-se que o índice de uma singularidade hiperbólica x de X pode ser obtido simplesmente contando o número de autovalores negativos de DX_x . Em particular, o índice de um ponto crítico não-degenerado de $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ é precisamente o índice de tal ponto enquanto singularidade hiperbólica de $\text{grad} f$.

O análogo das funções de Morse são, evidentemente, os campos vetoriais cujos pontos críticos são todos hiperbólicos. Assim como as funções de Morse, estes são estáveis e genéricos (teorema 3.4 à página 58 de [??]).

Comportamento Assintótico

Até o momento vimos que, módulo conjugação, o comportamento local do retrato de fase de um campo de vetores com singularidades hiperbólicas fica totalmente descrito pelos índices de tais singularidades. A ideia agora é conectar resultados *locais* de modo a obter alguma informação *global* do retrato de fase.

Uma trajetória partindo de um ponto próximo de uma singularidade pode, depois de um tempo suficientemente longo, passar a se encontrar nas vizinhanças de uma nova singularidade. Neste caso, tal trajetória conecta a descrição local de ambas as singularidades. Isto motiva o seguinte *slogan*: uma maneira de obter informações globais do retrato de fase é olhar para o comportamento *assintótico* de trajetórias.

Tendo isto em mente, definamos o ω -limite de um ponto $x \in M$ com respeito a um campo X como sendo o conjunto $\omega(x)$ no qual a trajetória que passa em x se acumula depois de transcorrido um tempo arbitrariamente longo. Mais precisamente, $\omega(x)$ é a coleção de todo $y \in M$ que é limite de $X_{t_n}(x)$ para alguma sequência crescente de instantes de tempo t_n . Dualmente, define-se o α -limite de x como sendo o conjunto $\alpha(x)$ dos pontos que se acumulam em x . Isto é, como sendo a família dos y tais que $X_{t_n}(x) \rightarrow y$, com $t_n \rightarrow -\infty$. Como facilmente se verifica, tais conjuntos limites são invariantes por conjugações locais.

Exemplo 1.2.3. teorema de Poincaré-Bendixon. Prova no livro do Jacob Palis.

Exemplo 1.2.4. Se um campo de vetores é tal que o ω -limite (resp. α -limite) de todo ponto é formado somente de singularidades hiperbólicas, então no retrato de fase que lhe corresponde não existem órbitas periódicas. Com efeito, o ω -limite (resp. α -limite) de qualquer ponto de uma órbita periódica é consistido da própria órbita: tal caso não cabe nas hipóteses, já que singularidades hiperbólicas são isoladas.

Exemplo 1.2.5. Campos gradientes de funções de Morse são casos particularmente interessantes que se enquadram no exemplo anterior..... se o campo é gradiente, então tanto omega quanto alpha limites são singularidades. Daí, o retrato de fase é constituído essencialmente de pontos ligados por segmentos orientados homeomorfos à retas.

Diz-se que um ponto singular de X é *atrator* ou *repulsor* na medida em que todos ou nenhum dos autovalores de DX_x possui parte real negativa. Por sua vez, diz-se que x é *assintoticamente estável* (resp. *assintoticamente instável*) quando admite uma vizinhança U tal que todo $y \in U$ possui x como ω -limite (resp. α -limite). A proposição abaixo justifica tais nomenclaturas.

Proposição 1.2.1. *Uma singularidade hiperbólica é assintoticamente estável se, e somente se, é um atrator. Analogamente, ela é assintoticamente instável se, e só se, é um repulsor.*

Demonstração. Pelo teorema de Hartman-Grobman e pela invariância dos conjuntos limites por conjugações locais, basta verificar o resultado para a origem de um campo linear. Seja, então, $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ um campo tendo $0 \in \mathbb{R}^n$ como singularidade hiperbólica. Seu fluxo é $A_t(x) = e^{tA}x$,

de modo que, se todos os autovalores de A são negativos, então A é conjugada à matriz diagonal $(-1, \dots, -1)$ e, portanto, $e^{tA}x \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$, mostrando-nos que a origem é assintoticamente estável. Por sua vez, se existe ao menos um autovalor de A maior do que zero, então ela é conjugada a $(1, \dots, -1)$, fazendo com que $e^{tA}x \rightarrow \infty$ quando t explode, o que impede a estabilidade assintótica de $0 \in \mathbb{R}^n$. O caso dual é estritamente análogo. $\square$

- se um ponto crítico é um mínimo (resp. máximo) local de uma função de Morse f , então ele é um ponto assintoticamente estável (resp. instável) de $-\text{grad} f$.
- se não for nem máximo nem mínimo local, então é um ponto de sela. Ilustrar na função altura no toro.

Decomposição

- Há uma maneira elegante e categórica de descrever a decomposição celular fornecida por uma função de Morse $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ à variedade M .

Homologia

- homologia de Morse. Como toda variedade é CW-complexo, vale teorema da unicidade de homologia.
- demonstração teorema de Poincaré-Hopf.
- aplicação em sistemas mecânicos.

1.3 Cobordismo